

Doge

Física II

Primer parcial primera fecha – 29 de abril de 2015 - G26 Tema 2

Apellido y Nombre.....

N de Alumno Carrera:

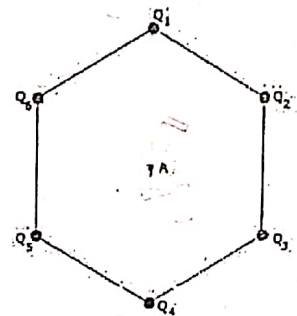
Constantes $k=8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ (Constante de Coulomb), $\epsilon_0=8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N.m}^2$

Justifique adecuadamente todas sus respuestas

1-- Una onda transversal se propaga por una cuerda sujeta a una tensión de 15N según la ecuación $y(x,t) = 0,001 \sin(100\pi t + 20\pi x)$ (las magnitudes se expresan en el SI de unidades). a) Determine la amplitud, longitud de onda y período de la onda. b) ¿Cual es el valor de la velocidad de propagación y de la densidad lineal de la cuerda? Indique hacia donde se propaga la onda. c) Indique como clasificaría a las ondas tomando en cuenta la orientación entre la velocidad de propagación y el movimiento de las partículas del medio, describa claramente que las caracteriza. d) Si la cuerda del inciso a tiene una longitud finita L y se encuentra atada en sus dos extremos, ¿qué tipo de movimiento ondulatorio se establecería en dicha cuerda?. Expresé la relación entre la longitud de onda de los diferentes modos de vibración y la longitud de la cuerda. Realice un esquema que lo represente

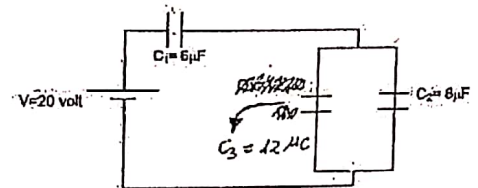
2- a) Encuentre el campo eléctrico en todo el espacio generado por una esfera cargada con una densidad volumétrica de carga $\rho=a r$ ($a=20 \text{ C/m}^4$) y radio $R=0.25 \text{ m}$. b) Explícite la Ley/Leyes utilizadas para resolver el ítem a). c) Utilice el teorema de Gauss para evaluar el flujo eléctrico a través de un cubo que encierra una partícula carga de carga $= -2 \text{ mC}$. d) Que propiedades caracteriza al campo eléctrico en un conductor en equilibrio electrostático.

3- Seis partículas idénticas con una carga de 4 nC cada una, están localizadas en los vértices de un hexágono siendo la distancia de cada carga al punto A de 10 cm. Calcule: a) el potencial electrostático en el centro del hexágono (punto A), Si ahora la carga Q_6 es desplazada a la misma posición en que se encuentra la carga Q_1 , quedando libre el lugar que ocupaba anteriormente: ¿cambia el potencial? b) ¿Cuál será el valor del campo eléctrico para la distribución de cargas del inciso a), cambiará el campo si las partículas se localizan según se indica en el inciso b) ? Justifique su respuesta.

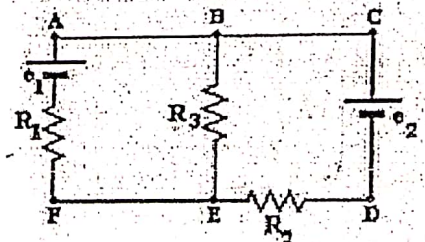


~~El trabajo realizado es de 10 J cuando se realiza al llevar la carga desde el punto A hasta el B. ¿En que propiedad del campo electrostático se basa la respuesta?~~

4- Considere el circuito de capacitores de la figura a) Cual será la capacidad equivalente del sistema? b) Calcule el voltaje y la carga en cada capacitor



5- Suponga el circuito de la figura donde $e_1=10 \text{ V}$, $e_2=20 \text{ V}$, $R_1=5 \Omega$, $R_2=10 \Omega$, $R_3=3 \Omega$, a) Calcule la intensidad de corriente que circula en cada resistencia sabiendo que a través de la resistencia de 3Ω , circula una corriente de 2.11 A. b) Encuentre la expresión que permita calcular la resistencia equivalente que represente la combinación de un conjunto de N resistencias conectadas en serie. Justifique que leyes utiliza. c) Enuncie las Leyes de Kirchhoff indicando en que principios se basan.



- ① La cuerda está sujeta a una tensión $T = 15 \text{ N}$ y es perturbada describiendo un movimiento ondulatorio dado por:

$$y(x, t) = 0,001 \sin(100\pi t + 20\pi x)$$

a) A, λ, T

Comparando con la expresión $y(x, t) = A \sin(kx \pm \omega t)$ (+/-) izquierda
(-) derecha

$$A = 0,001 \text{ m}$$

$$k = 20\pi \frac{\text{rad}}{\text{m}}$$

$$\omega = 100\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\Rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$y \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

$$\therefore \lambda = 0,1 \text{ m}$$

$$T = 0,02 \text{ s}$$

- b) La relación entre la velocidad de propagación y los parámetros de la onda es: $v = \lambda f = \frac{\omega}{k} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Además $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

$$\Rightarrow \begin{cases} T = v^2 \mu \\ \mu = \frac{T}{v^2} \end{cases}$$

$$\mu = 0,6 \text{ Kg/m}$$

Sabiendo que $v = 5 \text{ m/s}$ y $T = 15 \text{ N}$

$\Rightarrow$ La onda se propaga hacia la izquierda (por el signo +)

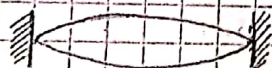
- c) Transversales: Las partículas oscilan perpendicular a la dirección de propagación.

Longitudinales: Las partículas del medio oscilan paralelo a la dirección de propagación.

- d)  La cuerda está sujeta en ambos extremos.

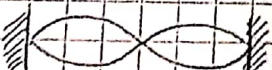
$\rightarrow$ Si se perturba en el extremo A, tendrá una reflexión en B.

$\rightarrow$ La onda que se mueve de $A \rightarrow B$ junto con la que se mueve de $B \rightarrow A$ (reflejada) interferirán dando como resultado una onda ESTACIONARIA



Fundamental

$$\lambda_0 = 2L$$



1º Armónico

$$\lambda_1 = L$$



2º Armónico

$$\lambda_2 = \frac{2L}{3}$$

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

2a)



$R = 0,25 \text{ m}$

$$\vec{E} = \begin{cases} \vec{E}_I & r \geq R \\ \vec{E}_{II} & r < R \end{cases}$$

Para calcular el campo (por la simetría del problema) usará la ley de Gauss.

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \oint_S |\vec{E}| |d\vec{a}| = |\vec{E}| 4\pi r^2$$

Esfera $\vec{E} \parallel d\vec{a}$ en S $|\vec{E}| = \text{cte sobre S}$

Según Gauss:

$$\Phi = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

I En la región I $Q_{\text{enc}} = Q_{\text{total}} = \iiint \rho dV$

$$Q_{\text{total}} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \rho r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi = 4\pi \rho \int_0^R r^3 dr$$

$$Q_{\text{total}} = \frac{4\pi \rho R^4}{4} = 0,3125 \text{ C}$$

$$\Rightarrow |\vec{E}_I| 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{total}}}{\epsilon_0} \Rightarrow |\vec{E}_I| = \frac{Q_{\text{total}}}{4\pi \epsilon_0 r^2} = \frac{3,81 \times 10^9}{r^2} \text{ N/C}$$

$$\therefore |\vec{E}_I| = 3,81 \times 10^9 \left(\frac{1}{r^2} \right) \text{ N/C} \hat{r}$$

II En la región II tomo una esfera de radio $r < R$. La carga encerrada en este caso es la contenida en la esfera de radio r

$\rightarrow$ La expresión matemática del flujo no varía

$$|\vec{E}_{II}| 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad (r < R)$$

$$Q_{\text{enc}} = \iiint \rho dV = 4\pi \rho \int_0^r r^3 dr = \frac{4\pi \rho r^4}{4}$$

$$|\vec{E}_{II}| 4\pi r^2 = \frac{4\pi \rho r^4}{4\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}_{II}| = \frac{\rho r^2}{\epsilon_0} = 5,65 \times 10^{11} \text{ N/C} r^2$$

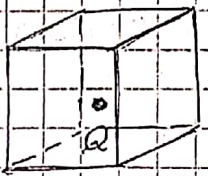
$$\vec{E} \text{ (N/C)} = \begin{cases} 3,81 \times 10^9 \left(\frac{1}{r^2} \right) \text{ N/C} \hat{r} & r \geq R \\ 5,65 \times 10^{11} r^2 \hat{r} & r < R \end{cases}$$

b) Para resolver el valor del vector campo eléctrico se utiliza el teorema de Gauss el cual me permite obtener el módulo DEL CAMPO ELÉCTRICO con las consideraciones de simetría explicadas en el problema.

↳ El teorema de Gauss establece que el flujo del vector campo eléctrico a través de una superficie cerrada ($\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s}$) depende solo de la carga neta encerrada por la superficie S y del medio a través de ϵ_0

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

c)



$$Q = -2 \text{ nC}$$

$$\Phi = \frac{(-2 \times 10^{-9} \text{ C})}{(8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2)} = -2,25 \times 10^8 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}}$$

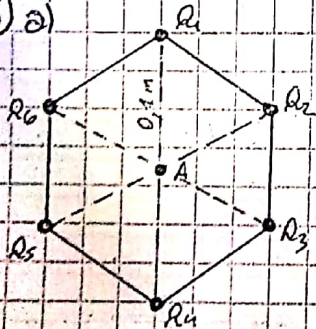
d) En un conductor en equilibrio electrostático se cumple que:

$\vec{E}$ es { Perpendicular a la superficie del conductor.
similar a Q/ϵ_0 cercano a la superficie.
= 0 en el interior del conductor.

Además:

Q { se distribuye sobre la superficie dando mayor densidad $\sigma (Q/A)$ cuanto menos sea la curvatura y viceversa. → Mayor σ de carga cuando menos sea la curvatura

③ a)



El potencial en A debido a las 6 cargas

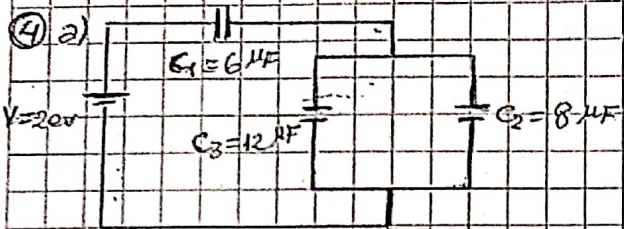
$$V_A = \sum_{i=1}^6 V_i \quad V_i = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$V_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} 6 \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{6(4 \times 10^{-9} \text{ C})}{(4\pi)(8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2)(0,1 \text{ m})}$$

$$V_A = 2160 \text{ V}$$

↳ Este valor no cambia cuando Q_6 se localiza junto con Q_1

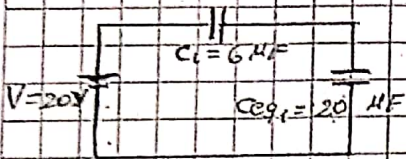
b) Por cuestiones de simetría es fácil ver que $\vec{E}_A = 0$ en el caso en que las partículas se encuentren localizadas según se describe en el inciso a). Sin embargo al "reagrupar" las partículas, aún cuando mantengamos su distancia al centro, el vector campo eléctrico se alterará.



C_2 y C_3 están en paralelo

$$\Rightarrow C_{eq1} = C_2 + C_3 = 12 \mu F + 8 \mu F$$

$$\therefore \boxed{C_{eq1} = 20 \mu F}$$

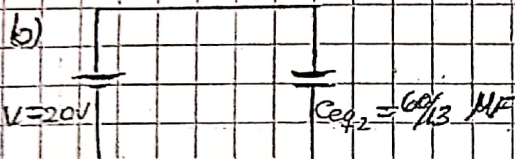


C_1 y C_{eq1} están en serie

$$\Rightarrow \frac{1}{C_{eq2}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{eq1}} = \frac{1}{6} \mu F + \frac{1}{20} \mu F$$

$$\frac{1}{C_{eq2}} = \frac{13}{60} \mu F$$

$$\therefore \boxed{C_{eq2} = \frac{60}{13} \mu F}$$



1° $Q = CV$

$$Q_{eq2} = C_{eq2} V = \left(\frac{60}{13} \mu F\right) (20 V)$$

$$\boxed{Q_{eq2} = 92,31 \mu C}$$

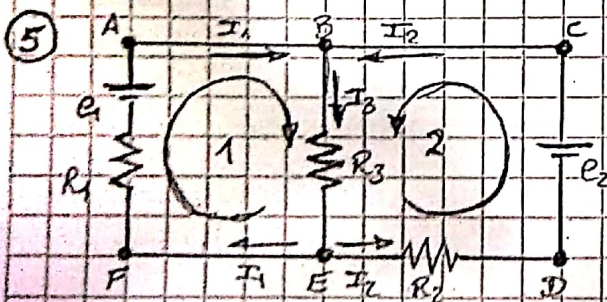
2° C_1 y C_{eq1} están en serie $\Rightarrow Q_1 = Q_{eq1} = Q_{eq2} = 92,31 \mu C$

$$\boxed{V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{92,31 \mu C}{6 \mu F} = 15,385 V}$$

3° C_2 y C_3 están en paralelo $\Rightarrow V_2 = V_3 = V_{eq1}$

$$\boxed{V_{eq1} = \frac{Q_{eq1}}{C_{eq1}} = \frac{92,31 \mu C}{20 \mu F} = 4,615 V}$$

$$\therefore \begin{cases} V_1 = 15,385 V \\ V_2 = 4,615 V \\ V_3 = 4,615 V \end{cases}$$



$$E_1 = 10V$$

$$E_2 = 20V$$

$$R_1 = 5\Omega$$

$$R_2 = 10\Omega$$

$$R_3 = 3\Omega$$

$$I_3 = 2,11 A$$

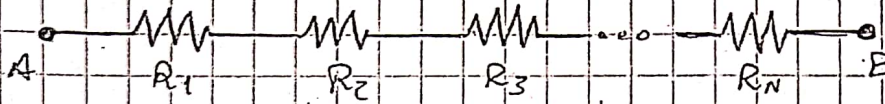
1° $10V - R_3 (2,11 A) - I_1 (5\Omega) = 0$
 $10V - (3\Omega) (2,11 A) - I_1 (5\Omega) = 0$

$$\boxed{I_1 = 0,74 A}$$

2° $20V - R_3 (2,11 A) - I_2 R_2 = 0$
 $20V - 3\Omega (2,11 A) - I_2 (10\Omega) = 0$

$$\boxed{I_2 = 1,37 A}$$

b) Supongamos que combinamos en serie N resistencias



$$V_{AB} = V_{R_1} + V_{R_2} + \dots + V_{R_N}$$

Usando la ley de Ohm se sabe que: $V_{R_i} = I_{R_i} \cdot R$

$V_{R_N} = I_{R_N} \cdot R_N$ pero como se conectan en serie:

$$I_{R_1} = I_{R_N} \quad \forall N - \text{Resistencia} = i$$

$$\therefore V_{AB} = i (R_1 + R_2 + \dots + R_N) = iR$$

$$\text{Si: } R = \sum_{i=1}^N R_i$$

c) Ley de nodos: La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo:

$$I_3 = I_1 + I_2 \quad \rightarrow \text{Se basa en el principio de conservación de la carga.}$$

Ley de mallas: La suma de las caídas de tensión a lo largo de una malla es igual a cero

$\rightarrow$ Se basa en el principio de conservación de energía.